

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO · ICE 0654

Métodos Científicos

Indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo na prática da pesquisa

**AULA
02**

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Nossa agenda



Conceito de Método

O que é método e por que ele importa para a ciência.



Método Indutivo

Do particular ao geral — observação, comparação e generalização.



Método Dedutivo

Do geral ao particular — o silogismo e a validade lógica.



Método Hipotético-Dedutivo

Conjectura, teste e falseamento, segundo Popper.



SEÇÃO 01

Conceito de Método

O que entendemos por “método” em ciência?

O que é método?

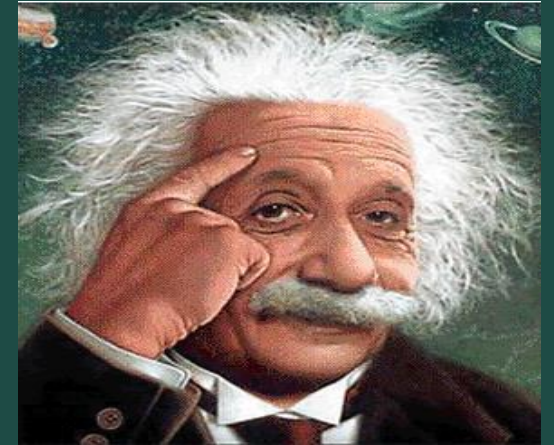
O que é método?...

**Uma maneira de se fazer algo,
sistematicamente.**



Método não é exclusivo da ciência

- Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos.
- Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências.



*A utilização de métodos científicos **NÃO** é da alçada exclusiva da ciência, mas **NÃO HÁ CIÊNCIA** sem o emprego de métodos científicos.*

Segundo Lakatos [2010]...

“O conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo — conhecimentos válidos e verdadeiros — traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”

Reforçando o conceito...

“Os métodos científicos são as formas mais seguras inventadas pelos homens para controlar o movimento das coisas que cerceiam um fato e montar formas de compreensão adequadas dos fenômenos.”

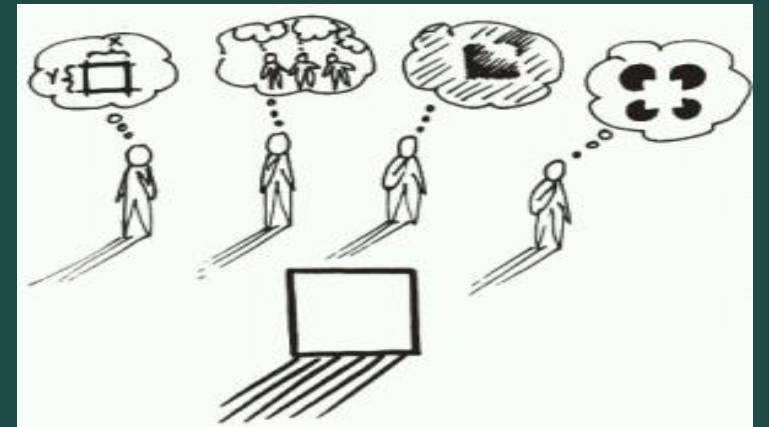
[TARTUCE, 2006]

TARTUCE, T. J. A. “Métodos de pesquisa”. Fortaleza: UNICE — Ensino Superior, 2006. Apostila.

Fatos e Fenômenos

Segundo Tartuce [2006]:

- Fatos: acontecem na realidade, independentemente de haver ou não quem os conheça.
- Fenômeno: é a percepção que o observador tem do fato.



Pessoas diversas podem observar no mesmo fato fenômenos diferentes, dependendo de seu paradigma.

TARTUCE, T. J. A. "Métodos de pesquisa". Fortaleza: UNICE — Ensino Superior, 2006. Apostila. · Fonte imagem: revistafantastica.com.br

Paradigmas

Constituem-se em referenciais teóricos que servirão de orientação para a opção metodológica de investigação.

Método Científico

*É a **expressão lógica do raciocínio** associada à formulação de argumentos convincentes.*

TARTUCE, T. J. A. "Métodos de pesquisa". Fortaleza: UNICE — Ensino Superior, 2006. Apostila.



SEÇÃO 02

Método Indutivo

- Conceito de método
- Desenvolvimento histórico do método
- Método indutivo
- Método dedutivo
- Método hipotético-dedutivo
- Falácias
- Métodos científicos em Ciência da Computação

O exemplo dos cisnes

O raciocínio por indução é muitas vezes representado pelo exemplo dos cisnes:

- Observa-se um cisne branco,
- Observam-se dois cisnes brancos,
- Observam-se N cisnes brancos,
- Todos os cisnes observados são brancos...
- Então, conclui-se que todos os cisnes sejam brancos.



Exemplo particularmente interessante pelo fato de existirem cisnes pretos — representa, na verdade, um caso de indução que conduz a uma conclusão falsa.

Do particular ao geral

- O método indutivo parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.

De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não deve ser buscada, mas

- constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores dessa realidade.

A raiz empirista

*Constitui o método proposto pelos empiristas (Bacon, Hobbes, Locke, Hume), para os quais o conhecimento é fundamentado exclusivamente na **EXPERIÊNCIA**.*

Sem levar em consideração princípios preestabelecidos.

Três etapas da indução

Nesse método:

- 1 Parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer.
- 2 A seguir, procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles.
- 3 Por fim, procede-se à generalização, com base na relação verificada entre os fatos ou fenômenos.

TARTUCE, T. J. A. "Métodos de pesquisa". Fortaleza: UNICE — Ensino Superior, 2006. Apostila.

Etapa 1 — Observação dos fenômenos

A Indução realiza-se em três etapas:

1

Nessa etapa observamos os fatos ou fenômenos e os analisamos, com a finalidade de descobrir as causas de sua manifestação.



Etapa 2 — Descoberta da relação entre eles

A Indução realiza-se em três etapas:

2

Por intermédio da comparação, aproximar os fatos ou fenômenos, com a finalidade de descobrir a relação constante existente entre eles.



Etapa 3 — Generalização da relação

A Indução realiza-se em três etapas:

3

Nesta última etapa generalizamos a relação encontrada na precedente, entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos (e muitos inclusive inobserváveis).



Exemplo: “os homens são mortais”

Observo que Antônio, Benedito, Carlos etc. são mortais; verifico a relação entre ser homem e ser mortal; generalizo dizendo que todos os homens são mortais.

- Antônio é mortal;
- Benedito é mortal;
- Carlos é mortal;
- Zé é mortal;
- Ora, Antônio, Benedito, Carlos... e Zé são homens.

Logo, (todos) os homens são mortais.

Indução completa (ou formal)

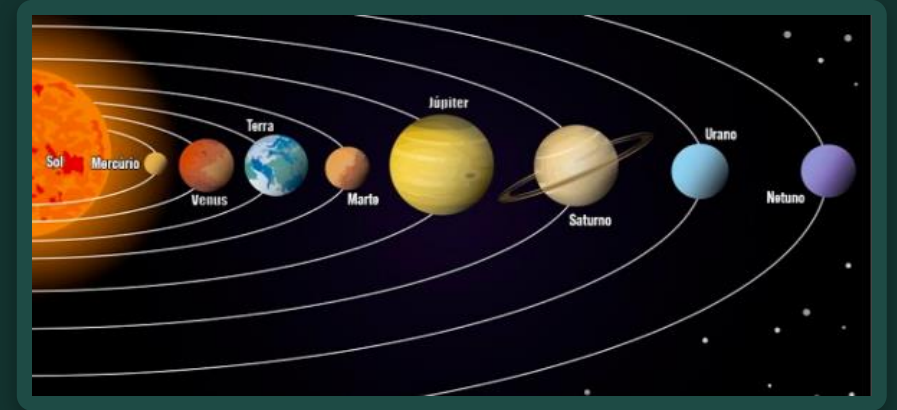
1 — Completa ou formal: estabelecida por Aristóteles. Ela não se induz de alguns casos, mas de todos, sendo que cada um dos elementos inferiores é comprovado pela experiência.

Exemplo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo têm 24 horas. Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias da semana. Logo, todos os dias da semana têm 24 horas.

*Segundo Lakatos, a indução formal: “É uma espécie de indução que não leva a novos conhecimentos, pois trata elementos já conhecidos — **NÃO** tem importância para o progresso da ciência.” [LAKATOS, 2011]*

Indução incompleta (ou científica)

2 — Incompleta ou científica: criada por Galileu e aperfeiçoada por Francis Bacon. Fundamenta-se na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato, constatada em um número significativo de casos (um ou mais), mas não em todos.



Exemplo: *Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno não têm brilho próprio. Ora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são planetas.*

Logo, todos os planetas não têm brilho próprio.

A força indutiva do argumento

Segundo Souza [1976], a força indutiva dos argumentos por enumeração tem como justificativa os seguintes princípios:

- Quanto maior a amostra, maior a força indutiva do argumento;
- Quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva do argumento.

“

A amostra é um fator importante para a força indutiva. A seguir, observaremos alguns casos em que problemas de amostra interferem na legitimidade da inferência...

Falácia: amostra insuficiente

Ocorre a falácia (*erro de raciocínio persuasivo [MATTAR, 2008]*) da amostra insuficiente quando a generalização indutiva é feita a partir de dados insuficientes para sustentar essa generalização.

Exemplo:

Em uma cidade com quinhentos mil alunos, realiza-se uma pesquisa com 40 alunos de algumas escolas e o QI destes alunos é entre 90 e 110.

Não poderíamos concluir que o QI de todos os alunos desta cidade é entre 90 e 110.

Falácia: amostra tendenciosa

Ocorre quando uma generalização indutiva se baseia em uma amostra não representativa da população.

Exemplo:

Uma pesquisa eleitoral em um bairro em que um candidato é claramente preferência.



SEÇÃO 03

Método Dedutivo

“Considerando aquilo que conhecemos, o raciocínio nos permite descobrir coisas adicionais afins.” [LIPMAN, 1995]

Dedutivo vs. indutivo — um primeiro exemplo

Antes de apresentarmos conceitos acerca do método dedutivo, partiremos de um exemplo:

DEDUTIVO

Todo mamífero tem um coração.
Ora, todos os cães são mamíferos.
Logo, todos os cães têm um coração.

INDUTIVO

Todos os cães que foram observados
tinham um coração.
Logo, todos os cães têm um coração.

O silogismo

*O protótipo do raciocínio dedutivo é o **silogismo**, que, a partir de duas proposições chamadas premissas, retira uma terceira chamada conclusão.*

Esse método tem larga aplicação na matemática e na física, cujos princípios podem ser enunciados por leis.

Premissa: o ponto de partida

Premissa: cada uma das proposições que compõem um silogismo e nas quais se baseia a conclusão. É o ponto ou a ideia de que se parte para armar um raciocínio.

DEDUTIVOS

- I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira.
- II. Toda a informação ou conteúdo fático da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.

INDUTIVOS

- I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira.
- II. A conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.

Do geral ao particular

- O método dedutivo, de acordo com a aceção clássica, é o método que parte do **geral e, a seguir, desce ao particular.**

Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita

- chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica.

É o método proposto pelos racionalistas (Descartes, Spinoza, Leibniz), segundo os

- quais só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios a priori evidentes e irrecusáveis.

Um exemplo clássico

Um exemplo clássico de silogismo:

Sócrates é homem.

Todo homem é mortal.

Portanto, Sócrates é mortal.

A conclusão “Sócrates é mortal” resulta logicamente da combinação das duas premissas, mas contém também uma **nova informação** — ou seja, não se repete nenhuma das premissas.

Isso é um silogismo?

Sócrates é homem.
Todo homem é mortal.
Portanto, Sócrates é homem.

NÃO É UM SILOGISMO

O exemplo não agrega nenhuma conclusão às premissas — ao contrário, a conclusão repete a premissa.

“

O silogismo nos auxilia a reproduzir os aspectos formais do pensamento e medir o grau de validade do raciocínio.

Verdade × Validade

*Devemos diferenciar “verdade” de “validade”: **a validade da conclusão de um raciocínio não garante o seu grau de veracidade.***

VERDADE

Indica se uma afirmação
corresponde ou não à realidade.

VALIDADE

Indica se o processo lógico de um
raciocínio está correto ou não.

Válido, mas não verdadeiro

Um exemplo válido (do ponto de vista lógico), porém não verdadeiro — ao menos em relação à Ana, professora desta disciplina:

Ana é uma mulher.

Toda mulher tem seis pernas.

Portanto, Ana tem seis pernas.

Verdadeiro, mas logicamente inválido

Um exemplo que mostra um raciocínio incorreto (em que a conclusão é, portanto, logicamente inválida), mas cuja conclusão é verdadeira:

O Brasil localiza-se na América do Sul.

A língua oficial de todos os países da América do Sul é o espanhol.

Portanto, a língua oficial do Brasil é o português.

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE...

Caso todas as premissas sejam verdadeiras e o raciocínio dedutivo seja empregado corretamente, obteremos uma conclusão verdadeira.



SEÇÃO 04

Método Hipotético-Dedutivo

Falseabilidade, segundo Popper

Popper (1998) só reconhece um sistema como científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Sendo assim, adotou como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a **falseabilidade** de um modelo.

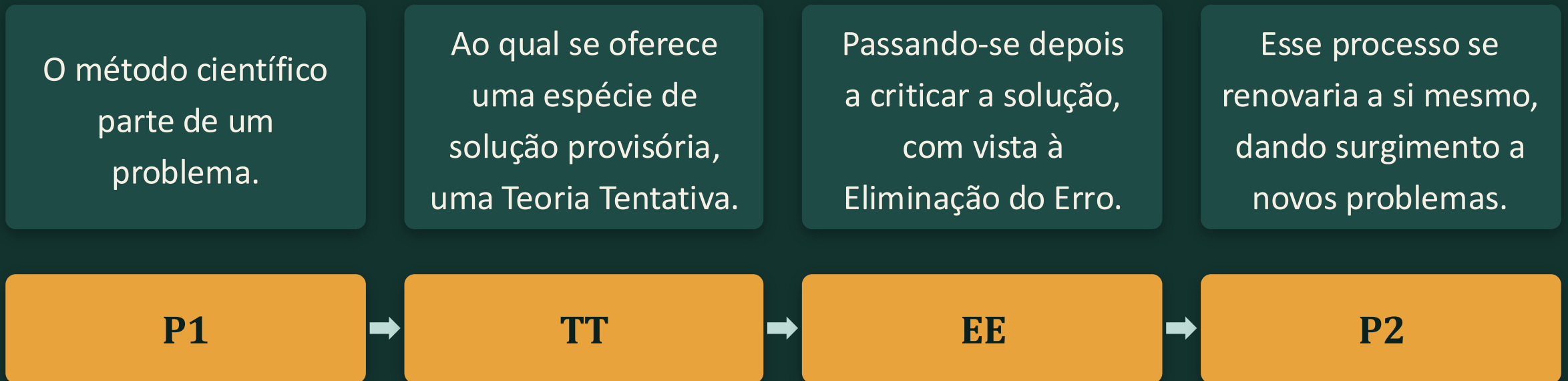
Em outras palavras, Popper (1998) diz que um modelo científico:

- Não exige ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo;
Exige que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo por meio de testes
- e provas experimentais, em sentido negativo — deve ser possível refutar (negar), pela experiência, um modelo científico.

POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Editora Cultrix, 1998.

O ciclo Popperiano: $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$

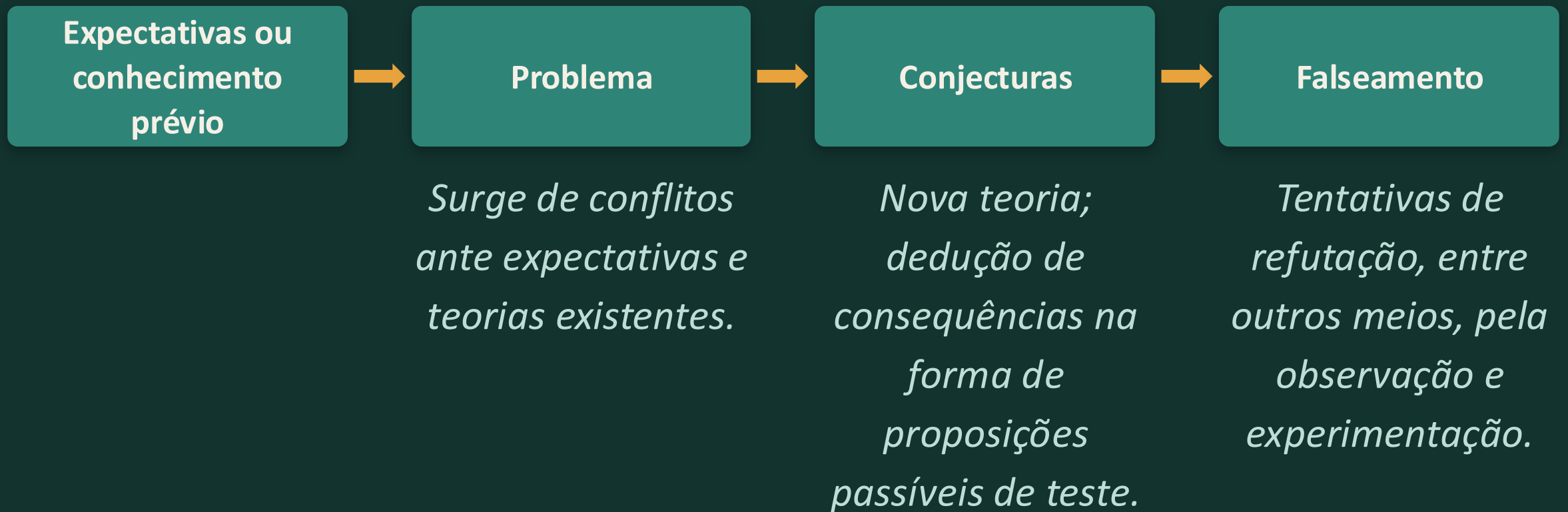
Segundo Popper (1998), o método científico pode ser expresso da seguinte forma:



POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Editora Cultrix, 1998.

O esquema do método científico

O esquema apresentado por Popper pode ser expresso da seguinte maneira:



POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Editora Cultrix, 1998.

Corroborada ou refutada?

Se a hipótese não supera os testes, estará falseada, refutada, e exige nova reformulação do problema e da hipótese. Se superar os testes rigorosos, estará corroborada, confirmada provisoriamente — não definitivamente, como querem os indutivistas.

O que é o problema?

- A primeira etapa do método hipotético-dedutivo é o surgimento do problema.
- Nosso conhecimento consiste no conjunto de expectativas que forma como uma moldura. A quebra desta provoca uma dificuldade: o problema que vai desencadear a pesquisa.
- O problema dirá o que é relevante ou irrelevante observar, os dados que devem ser selecionados.
- Esta seleção exige uma hipótese, conjectura e/ou suposição que servirá de guia ao pesquisador.

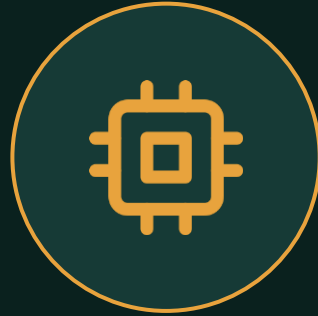
O que é conjectura?

É uma solução proposta em forma de proposição passível de teste, direto ou indireto, nas suas consequências, sempre dedutivamente: “Se... então.”

A conjectura é lançada para explicar ou prever aquilo que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica e/ou prática.

Tentativa de falseamento

- Nesta terceira etapa do método, realizam-se os testes que consistem em tentativas de falseamento, de eliminação de erros.
- Um dos meios de teste — que não é o único — é a observação e experimentação.
- Consiste em falsear, isto é, em tornar falsas as consequências deduzidas ou deriváveis da hipótese.



SEÇÃO 05

Métodos Científicos em Ciência da Computação

O que é Ciência Experimental?

Manteremos nosso foco em Ciência da Computação Experimental, porém...

Baseado em observações, dados, experimentos

Trabalho experimental deve complementar a pesquisa teórica:

- Teorias podem ter incertezas.
- Teorias podem resultar de observações.
- Teorias podem ser testadas por observações.
- De forma oposta, teorias podem guiar a pesquisa experimental.

Nem toda pesquisa em Ciência da Computação pode ser resolvida teoricamente (*ex.: IHC, uso malicioso*).

ALMEIDA, Jussara. "Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental". DCC — UFMG, 2011.

Em resumo...

*A pesquisa experimental “quer entender o **comportamento de sistemas complexos** em computação.”*

ALMEIDA, Jussara. “Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental”. DCC — UFMG, 2011.

MÉTODOS CIENTÍFICOS EM CC

O Processo Experimental em Ciência da Computação e o Método Científico

ALMEIDA, Jussara. “Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental”. DCC — UFMG, 2011.

Por que a Ciência da Computação Experimental?

Experimentação: modelo-teste da teoria

Segundo Feynman,

Um experimento pode sempre identificar **falhas na teoria** (*ex.: hipótese/suposições violadas pela realidade*).

ALMEIDA, Jussara. "Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental". DCC — UFMG, 2011.

Ciclo de Vida Experimental



ALMEIDA, Jussara. "Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental". DCC — UFMG, 2011.

Prática usual (o que costuma faltar)



O que costuma faltar, na prática:

- Entre a ideia e o modelo: nenhuma investigação preliminar.
- Entre o modelo e o experimento: nenhuma hipótese precisamente colocada.
- Entre o experimento e a análise: nenhuma iteração.

ALMEIDA, Jussara. "Métodos Quantitativos para Ciência da Computação Experimental". DCC — UFMG, 2011.

Processo experimental sistemático

- 1 Entenda o problema, estabeleça as perguntas e defina os objetivos
- 2 Selecione métricas
- 3 Identifique os parâmetros
- 4 Decida quais parâmetros serão estudados, i.e., serão variados (fatores)
- 5 Selecione a técnica
- 6 Execute experimentos
- 7 Analise e interprete os resultados
- 8 Apresente os resultados e dados do experimento
- 9 Apresente conclusões

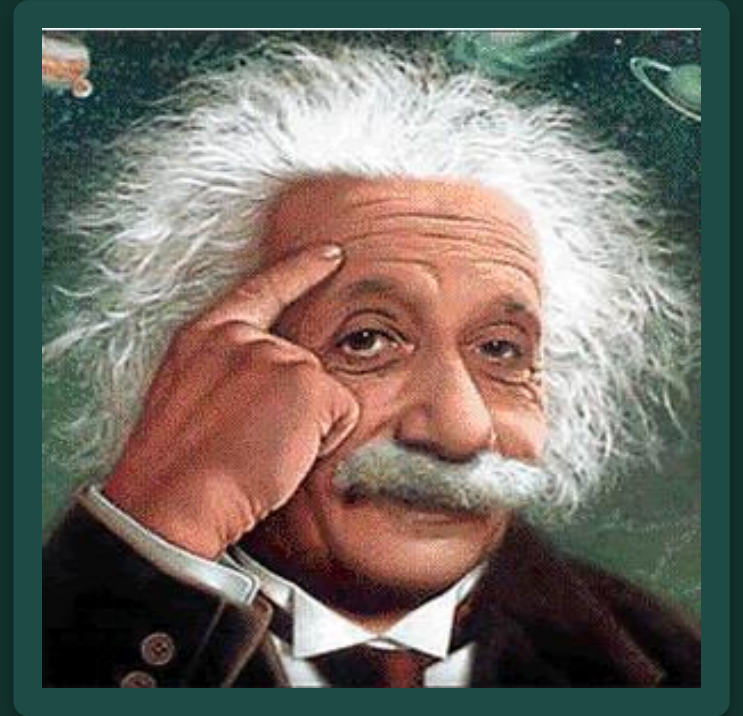


SEÇÃO 06

Em Resumo

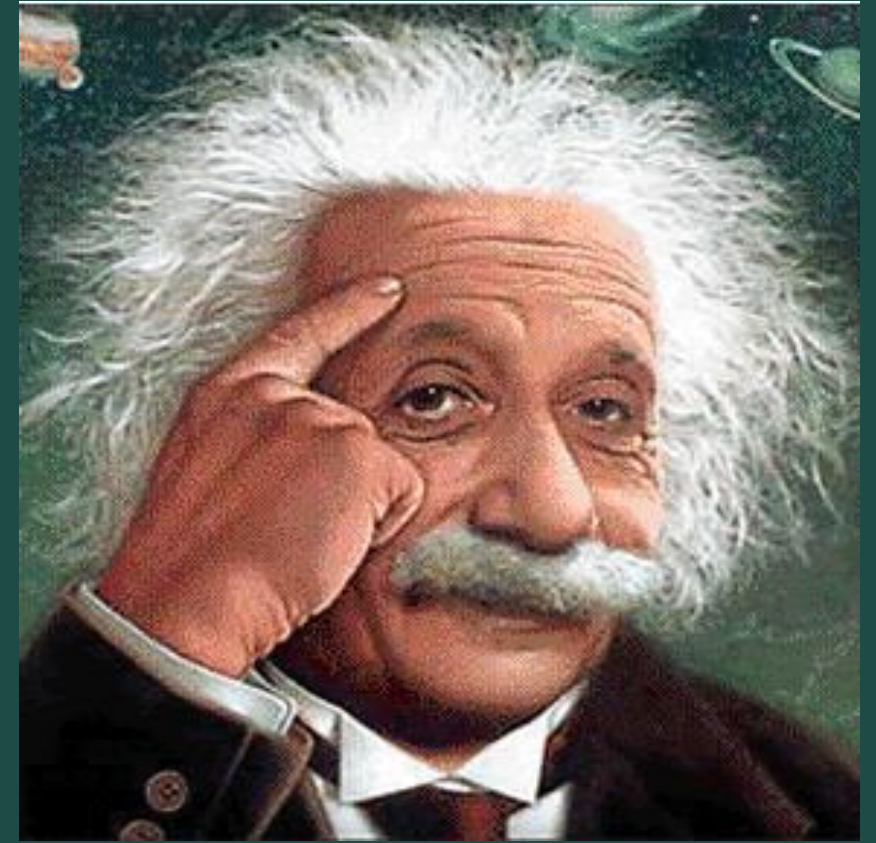
Métodos analisados

- INDUTIVO: parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.
- DEDUTIVO: parte do geral e, a seguir, desce ao particular.
- HIPOTÉTICO-DEDUTIVO: o modelo científico deve apresentar uma forma lógica que permita validá-lo por meio de testes e provas experimentais.



Experimentação

Baseado em observações, dados, experimentos.





SEÇÃO 07

Atividade Prática

Relembrando os métodos

INDUTIVO



observa casos particulares e chega a uma conclusão geral.

DEDUTIVO



parte de uma regra geral para explicar ou prever um caso específico.

HIPOTÉTICO-DEDUTIVO



propõe uma hipótese, deduz consequências e testa para confirmar ou refutar.

Situação 1 — Método Indutivo

Uma escola usou um aplicativo de jogos matemáticos com três turmas do 6º ano. Os resultados foram:

+20%

Turma A

+18%

Turma B

+22%

Turma C

Atividade

- Observe os resultados.
- Escreva uma conclusão geral com base nesses casos.
- Responda: essa conclusão é 100% garantida para qualquer turma? Por quê?
- Qual a conclusão indutiva?

Situação 2 — Método Dedutivo

“Quando os alunos recebem feedback imediato em atividades, a aprendizagem tende a ser mais eficaz.”

Na escola, um professor implementou uma plataforma de exercícios online que dá feedback instantâneo para cada resposta.

Atividade

- Usando a regra geral, explique qual será o possível efeito na turma que usar essa plataforma.
- Reflita: há casos em que isso pode não funcionar? Dê um exemplo.
- Qual a conclusão dedutiva?

Situação 3 — Hipotético-Dedutivo

HIPÓTESE:

“Se os alunos utilizarem um simulador de física 3D duas vezes por semana, então suas notas nas avaliações práticas de física aumentarão em pelo menos 15%.”

Atividade

- Liste quais dados e testes seriam necessários para verificar essa hipótese.
- Explique como você confirmaria ou refutaria a hipótese com base nos resultados.
- Diferenças percebidas entre os três métodos.